大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2020-2021 学年第一学期期末试卷
试卷类别：B

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 L 为圆周$x^2+y^2=9$, 取顺时针方向, 则

$\oint_L (2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=$（ A ）

A. 18π B. -18π C. -36π D. 36π

2. 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，部分和数列$\{S_n\}$有界是$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛的（ C ）

A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

3. 已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛，级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$条件收敛，则级数

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$（ B ）

A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 无法判定

4. 微分方程 $\frac{dy}{dx}=y\sin x$ 的通解为（ D ）

A. $y=Ce^{\sin x}$ B. $y=Ce^{\cos x}$ C. $y=Ce^{-\sin x}$ D. $y=Ce^{-\cos x}$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 C 的参数方程为$x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=bt,\ 0\le t\le 2\pi$, 则

_____

2. 当 λ =_____ 时，曲线积分 $\int_L e^{\lambda x}(4\cos 3y\,dx+3\sin 3y dy)$ 与路径无关。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)(x-1)^n$ 的收敛域是_____

4. 微分方程 $y' = \frac{y^2}{xy-x^2}$ 的通解为_____

三、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设 Σ 为抛物面 $z=2-(x^2+y^2)$ 在 xOy 平面上方的部分，

求 $\iint_{\Sigma} \frac{2x^2+2y^2+z}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}} dS$.

2. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-\ln n}$ 的敛散性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛.

3. 求微分方程 $xy' - y = x^2 \sin x$ 的通解.

四、利用高斯公式计算曲面积分

$\oiint_S xz^2 dydz + (x^2y - z^3)dxdz + (2xy + y^2z)dxdy$，其中封闭曲面 S 为上半球体 $\begin{cases} 0 \le z \le \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 \le a^2 \end{cases}$ 的表面(含底面)外侧.（8 分）

五、将函数 $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$，$x \in [-\pi, \pi]$ 展开为周期为 2π 的傅立叶级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和.（8 分）

六、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的和函数.（8 分）

七、已知平面区域 $D=\{(x,y) \mid 0 \le x \le \pi, 0 \le y \le \pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证：

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（1）$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x = \oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y - ye^{\sin x}\mathrm{d}x$；

（2）$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x \geq \frac{5}{2}\pi^2$．（7 分）

八、设函数 $f(x)=\frac{1}{1-x-x^2}$，证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛．（7 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】